

Infračervená spektroskopie

C5060 Metody chemické výzkumu

Zdeněk Moravec, C12/316, hugo@chemi.muni.cz

Osnova

- ▶ Molekulová spektroskopie
- ▶ Základní principy IR spektroskopie
- ▶ Symetrie molekul
- ▶ Měřicí techniky
 - ▶ FT-IR transmisní měření
 - ▶ ATR, DRIFTS, PAS
 - ▶ TG/IR, GC/IR

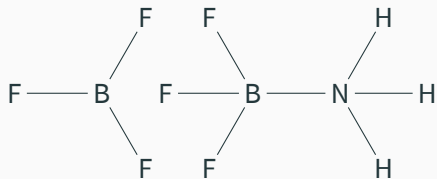
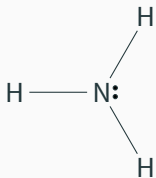
Molekulová spektroskopie

Molekulová spektroskopie

Studuje interakci elektromagnetického záření s molekulami vzorku

- ▶ Jde o kvalitativní i kvantitativní analytickou metodu
- ▶ Metody molekulové spektroskopie
 - ▶ Infračervená spektroskopie
 - ▶ Ramanova spektroskopie
 - ▶ Mikrovlnná spektroskopie

- Soubor metod založených na využití těch vlastností molekul, které jsou spojeny s přítomností:
- kovalentních vazeb
 - koordinačních vazeb



Elektromagnetické záření

► Kombinace magnetického a elektrického vlnění (pole)

► $E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} = hc\tilde{\nu}$

► E - energie záření

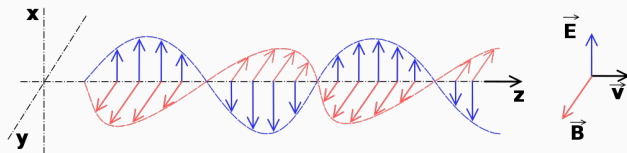
► h - Planckova konstanta: $6,626176(36) \cdot 10^{-34}$ Js

► f - frekvence záření

► c - rychlost světla: $2,99792458(01) \cdot 10^8$ m.s⁻¹

► λ - vlnová délka

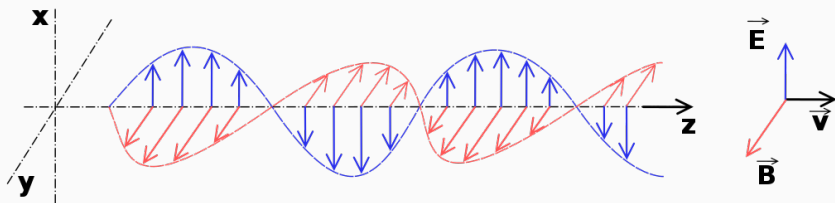
► $\tilde{\nu}$ - vlnčet



Složky elektromagnetického záření.¹

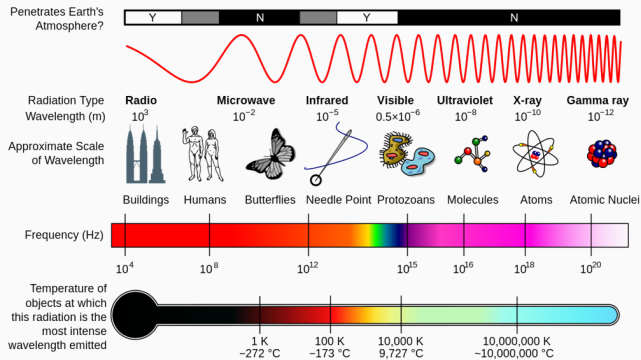
¹Zdroj: SuperManu/Commons

- *Vlnová délka* (λ) - dráha, kterou urazí vlna během jednoho kmitu. $1\text{\AA} = 10^{-10}\text{ m} = 0,1\text{ nm}$
- *Frekvence* (f) - počet kmitů vlny za 1 s. $1\text{ Hz} = 1\text{ s}^{-1}$
- *Vlnočet* ($\tilde{\nu}$) - počet vln, připadající na dráhu 1 cm ve směru šíření vlny [cm^{-1}]
- $E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} = hc\tilde{\nu}$



Složky elektromagnetického záření.²

²Zdroj: SuperManu/Commons



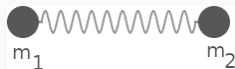
Elektromagnetické spektrum.³

³Zdroj: Inductiveload, NASA/Commons

	UV-VIS 50-800 nm	IR 1-100 μm	MW 1-10 mm
Elektronická spektroskopie	Absorpční UV-VIS Luminiscenční spektroskopie		
Vibrační spektroskopie	Ramanova spek- troskopie	Infračervená spektrosko- pie	
Rotační spektroskopie	Ramanova spek- troskopie		Mikrovlnná spektrosko- pie

Základní principy IR spektroskopie

- ▶ Během vibrace vazby dochází k přechodu systému na jinou energetickou hladinu.
- ▶ Energie (frekvence) vibrace závisí na síle vazby a hmotnosti atomů, které vazbu tvoří.
- ▶ $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}; \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
- ▶ ν - frekvence vibrace; k - silová konstanta; μ - redukovaná hmotnost; m_1, m_2 - hmotnosti atomů
- ▶ *Silová konstanta vazby* (k) - závisí především na pevnosti (tuhosti) vazby a souvisí s vazebnou energií a řádem vazby.
- ▶ *Redukovaná hmotnost* (μ) - umožňuje řešit fyzikální *problém dvou těles*, jako by se jednalo o těleso jedno.⁴



⁴Two-Body Problem

- ▶ Přejchod mezi základní a 1. excitovanou hladinou se nazývá *základní (fundamentální) vibrace*.
- ▶ Pokud dochází k přechodům na vyšší hladinu, jedná se o tzv. *vyšší harmonické přechody (overtony)*. Jejich frekvence jsou *přibližně* násobkem fundamentální frekvence (energetické hladiny se postupně zhušťují).
- ▶ Pokud dojde k současné změně dvou vibračních stav molekuly jedná se o *kombinační přechody*.
- ▶ **Valenční vibrace** – dochází ke změně mezijaderné vzdálenosti.
- ▶ **Deformační vibrace** – dochází ke změně vazebného úhlu.

- ▶ Víceatomové molekuly můžeme popsat jako soustavy hmotných bodů.
- ▶ Výsledná vibrace je rovna součtu normálních vibrací.

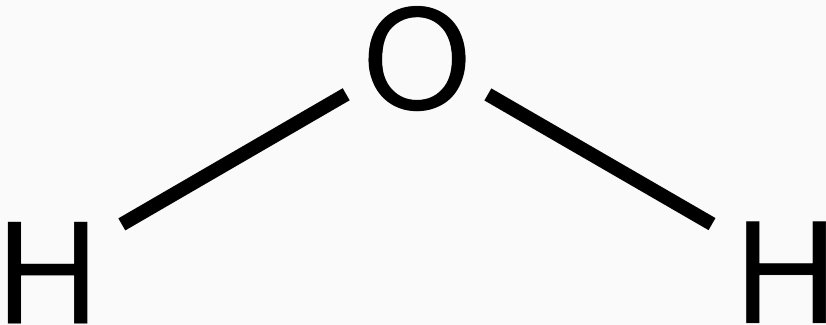
Počet normálních vibrací

je roven počtu vibračních stupňů volnosti. Pro nelineární molekulu o N atomech je počet vibrací roven $3N-6$, u lineární je to $3N-5$.

- ▶ Lineární molekula – CO_2 – $N = 3$
- ▶ $3N - 5 = 3 \times 3 - 5 = 4$



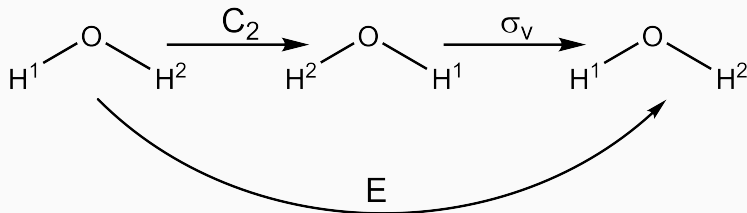
- ▶ Nelineární molekula – H_2O – $N = 3$
- ▶ $3N - 6 = 3 \times 3 - 6 = 3$



- Struktura a symetrie molekuly je velmi důležitá pro interpretaci molekulových spekter.
- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - bod(y), jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

Operace symetrie	Symbol	Prvek symetrie
Identita	E	Celý objekt
Rotace	C_n	Rotační osa
Zrcadlení	σ	Rovina symetrie
Inverze	i	Střed symetrie
Nevlastní osa	S_n	Rotačně-reflexní osa

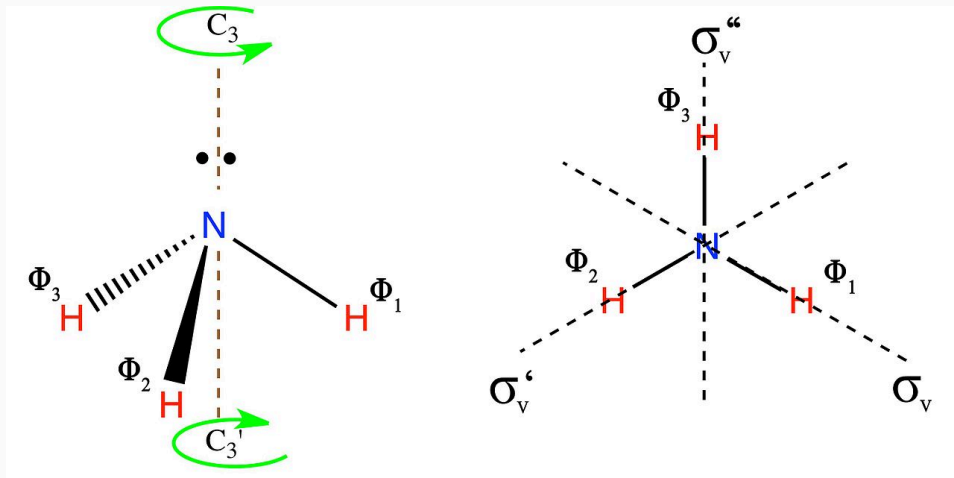
- Každou molekulu lze na základě její symetrie zařadit do jedné z *bodových grup symetrie*.⁵
- *Grupa* – množina objektů, jejichž individuální vlastnosti jsou podmíněny navzájem.⁶
- Kombinováním dvou libovolných prvků grupy získáme prvek, který náleží do stejné grupy.

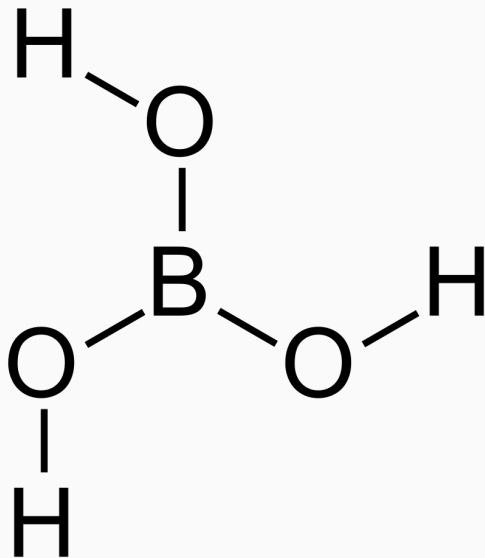


⁵Teacher package: Group theory

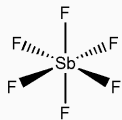
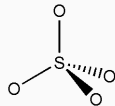
⁶White, J.E. *J. Chem. Ed.* **1967**, 44, 128-135. An Introduction to Group Theory for Chemists

- ▶ Množina prvků symetrie, jejichž operace ponechávají alespoň jeden bod tělesa nepohyblivý.
 - ▶ Příslušnost molekuly k bodové grupě se určuje pomocí prvků symetrie dané molekuly.
 - ▶ Bodové grupy se označují pomocí *Schönfliesovy symboliky*.
-
- ▶ C_1 : tato grupa obsahuje pouze identitu, CHFClBr
 - ▶ C_i : E, i. Např. FClHC-CHClF
 - ▶ C_s : E, s. Např. CH_2ClF
 - ▶ C_n : E, C_n ; H_2O_2
 - ▶ C_{nv} : E, C_n , $n \sigma_v$; H_2O , NH_3
 - ▶ C_{nh} : E, C_n , $n \sigma_h$; H_3BO_3 , *trans*-1,2-dichlorethen

Operace symetrie v molekule amoniaku.⁷⁷Zdroj: Prasongm/Commons

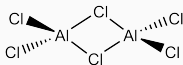


- ▶ D_n : E, C_n , n C_2 ; $D_1 = C_2$
- ▶ D_{nh} : E, C_n , n C_2 , σ_h , pokud je n sudé, má grupa i střed symetrie;
 D_{2h} : naftalen; D_{3h} : BF_3
- ▶ D_{nd} : E, C_n , n C_2 , σ_d , pokud je n liché, má grupa i střed symetrie
- ▶ Tetraedrické - T , T_d , T_h
 - ▶ T_d : E, 4 C_3 , 3 C_2 , 6 σ_d
 - ▶ CH_4 , SO_4^{2-}
- ▶ Oktaedrické - O , O_h
 - ▶ O_h : E, 3 S_4 , 3 C_4 , 6 C_2 , 4 S_6 , 4 C_3 , 3 σ_h , 6 σ_d , i
 - ▶ SbF_6 , $\text{Mo}(\text{CO})_6$
- ▶ Ikosaedrická - I_h
 - ▶ I_h : E, 6 S_{10} , 10 S_6 , 6 C_5 , 10 C_3 , 15 C_2 and 15 σ
 - ▶ B_{12} , C_{60}

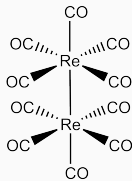


Dihedrální bodové grupy symetrie

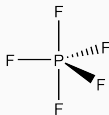
- Značí se D_{nh} .
- Obsahují E , C_n , $n C_2$ a σ_h



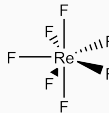
D_{2h}



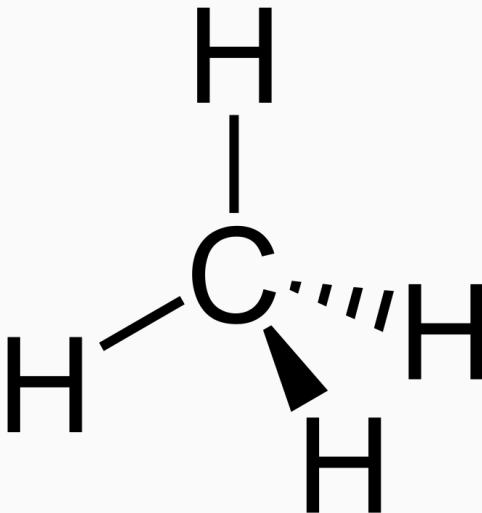
D_{4h}

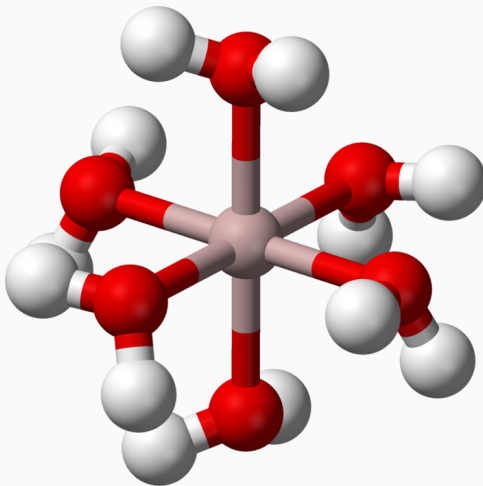


D_{3h}



D_{5h}



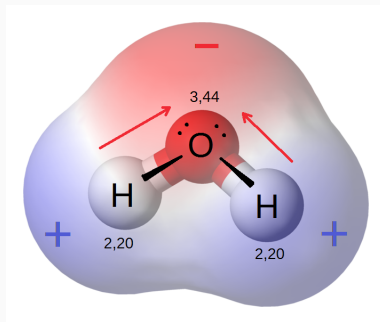


Kation $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

- *Úplná rotační grupa* - R_h - Obsahuje nekonečně mnoho os se všemi možnými hodnotami četnosti. Osy se protínají ve středu symetrie. Dále obsahuje nekonečně mnoho rovin symetrie, které procházejí středem symetrie.



- ▶ Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- ▶ Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



Dipólový moment molekuly vody.⁸

⁸Zdroj: Riccardo Rovinetti/Commons

Výběrové pravidlo

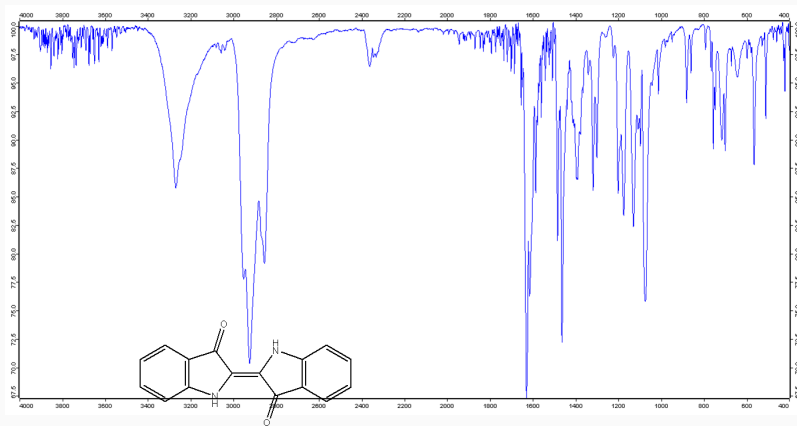
Aby mohla molekula absorbovat infračervené záření musí během vibrace docházet ke změně dipólového momentu.

- ▶ Při absorpci dochází k přechodu na vyšší vibrační energetickou hladinu, čemuž odpovídá zvýšení amplitudy vibrace.
- ▶ Absorpcí infračerveného záření molekulami vznikají pásová spektra.

Intenzita pásů

Intenzita absorpčních pásů je úměrná druhé mocnině změny dipólového momentu.

- ▶ NIR ($0,7 - 2,5 \mu\text{m}$; $14\,000 - 4\,000 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie v blízké oblasti
- ▶ MIR ($2,5 - 25 \mu\text{m}$; $4\,000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie ve střední oblasti
- ▶ FIR ($25 - 1000 \mu\text{m}$; $400 - 10 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie ve vzdálené oblasti



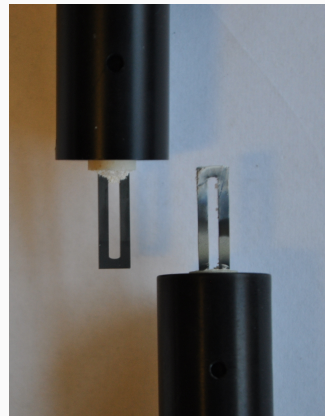
► Absorpční spektrum indiga

- ▶ FT-IR - transmise, ATR
- ▶ DRIFT, IRRAS
- ▶ TG-IR, GC-IR

Infračervený spektrometr

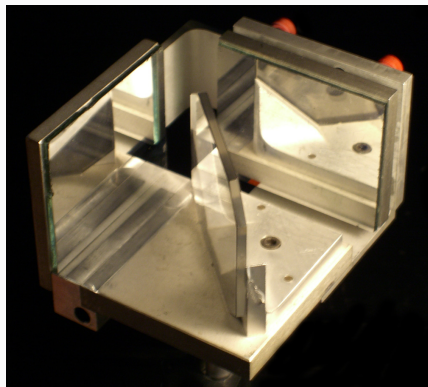
- ▶ Disperzní – za vzorkem je umístěn monochromátor (mřížka), který postupně propouští jednotlivé vlnové délky na detektor.
- ▶ Nedisperzní – využívají optické filtry místo monochromátoru.
- ▶ Interferometrický spektrometr (FT-IR)
 - ▶ neobsahuje monochromátor, ale interferometr (Michelsonův interferometr)
 - ▶ celé spektrum se snímá najednou a získaný interferogram je nutné zpracovat pomocí Fourierovy transformace.
 - ▶ je citlivější než jiné typy spektrometrů.

- ▶ *Nernstova lampa* – lampa s žhavenou keramickou tyčinkou (oxidy vzácných zemin, CeO_2 nebo ZrO_2)
- ▶ *Globar*
 - ▶ tyčinka z karbidu křemíku (SiC) vyhřívaná na teplotu 1000-1400 °C.
 - ▶ keramická tyčinka omotaná odporovým drátem
- ▶ *IR LED* – diody z III/V polovodičů, poskytují monochromatické záření.
- ▶ *IR lasery* – plynové nebo pevnolátkové lasery, zdroje monochromatického záření.
- ▶ *QCL* – *Quantum Cascade Laser* – polovodičové lasery.
- ▶ *Výbojky Hg-Ar* nebo *Hg-Ne* se využívají pro oblast NIR.



Nový a použitý globar

- ▶ Autorem je americký fyzik Albert A. Michelson.
- ▶ Skládá se z beamsplitteru a dvou zrcadel.⁹
- ▶ Jedno ze zrcadel se pohybuje konstantní rychlostí po dráze kolmé k jeho ploše.
- ▶ Interferometr moduluje vstupující záření plynulou změnou rozdílu délky drah paprsků.¹⁰
- ▶ Firma Bruker využívá interferometry s koutovými odražeči, tzv. RockSolid™interferometry.¹¹



Michelsonův interferometr.¹²

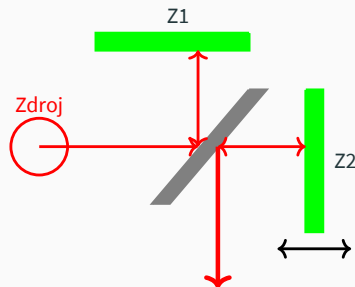
⁹<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/michel.html>

¹⁰Interferometer – animation

¹¹The Bruker ROCKSOLID™Interferometer

¹²Zdroj: Falcorian/Commons

Beamsplitter (BS) rozdělí paprsek ze zdroje na dva stejné paprsky. Jeden je odražen na nepohyblivé zrcadlo (Z1), od kterého se odrazí zpět. Druhý projde beamsplitterem a dopadne na pohyblivé zrcadlo (Z2). Oba paprsky dopadnou zpět na BS, kde interferují a výsledný paprsek je znovu zčásti odražen k detektoru a z části projde BS směrem ke zdroji. Intenzita výsledného paprsku je závislá na rozdílu vzdáleností obou zrcadel od BS.



Nejčastěji se využívají pyroelektrické detektory.

► *DLaTGS*

- triglycinsulfát dopovaný L-alaninem
- pyroelektrický detektor

► *MCT*

- mercury/cadmium/telluride
- fotovodivostní detektor (dioda)
- citlivější než DLaTGS
- vyžaduje chlazení na teplotu kapalného dusíku

► *TEC-MCT*

- ThermoElectrically Cooled MCT¹³



Pyroelektrický detektor.¹⁴

¹³The ThermoElectrically cooled MCT (TEC-MCT) used in an FTIR microscope

¹⁴Zdroj: Raimond Spekking/Commons

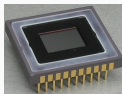
Pro oblast NIR se využívají detektory InGaAs nebo chlazené CCD čipy.

► *InGaAs*

- Ternární slitina arsenidu gallitého (GaAs) a inditého (InAs).
- III-V polovodič.

► **CCD - Charge Coupled Device**

- Vícekanálový detektor (Multi-channel).
- Pro zvýšení citlivosti (snížení šumu) pracuje za teploty kapalného dusíku nebo využívá chlazení pomocí Peltierových článků.
- Parametry CCD (velikost pixelu) určují rozlišení naměřeného spektra.

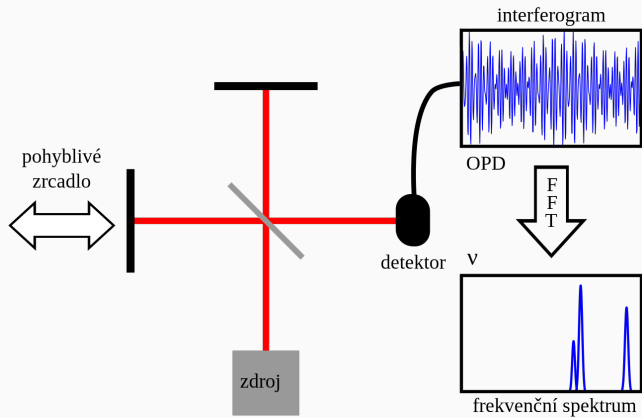


CCD čip¹⁵

¹⁵Zdroj: Sphl/Commons

Měřicí techniky

- ▶ Nejběžnější měřicí technika
- ▶ Podle úpravy vzorku rozlišujeme měření v transmisním módu a ATR
- ▶ Spektrometr neobsahuje monochromátor, ale interferometr
- ▶ Celé spektrum se snímá najednou, získáme interferogram, který je nutné zpracovat pomocí Fourierovy transformace

Schéma FT-IR spektrometru.¹⁶

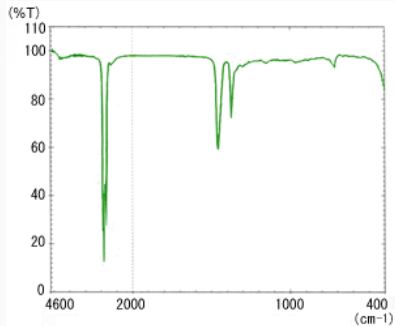
¹⁶Zdroj: Joachim Terschluessen/Commons



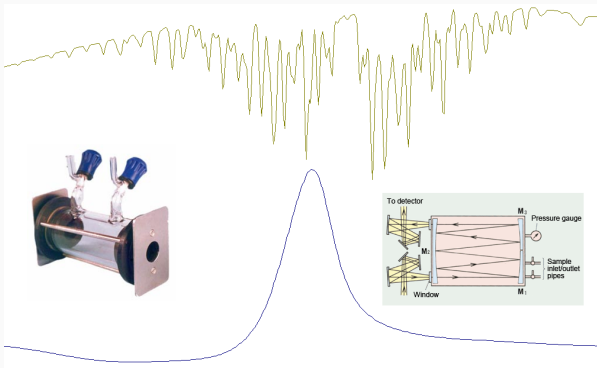
- ▶ Lze měřit pevné látky, kapaliny i plyny
- ▶ Pevné látky měříme ve formě KBr tablet (1-3 hm. % v KBr) nebo jako suspenze v Nujolu
- ▶ Kapaliny měříme jako tenký film mezi okny z vhodného materiálu (KBr, KRS, NaCl, ...)



► Nujol - směs alkanů s dlouhým řetězcem.

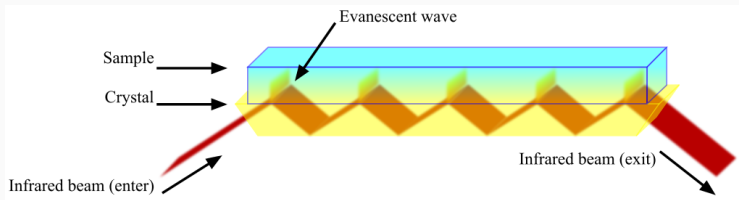


- Plyny se měří v plynových kyvetách, ty jsou konstruované tak, aby dráha paprsku byla co nejdelší
- Protože v plynném skupenství existují pouze slabé interakce mezi částicemi lze pozorovat dobře rozlišenou rotační strukturu vibračních pásů.





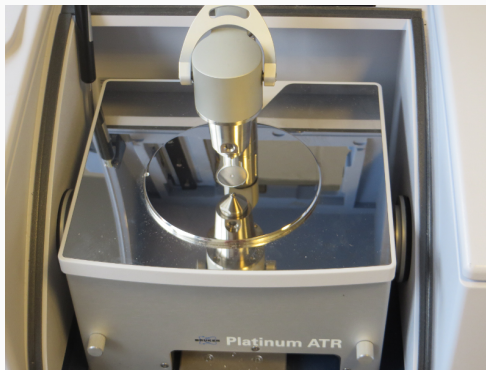
- ▶ ATR - Attenuated Total Reflection¹⁷
- ▶ Krystaly jsou z diamantu, ZnSe, Ge, KRS-5 (směs TlBr a TlI) nebo křemíku
- ▶ Vzorek se přitlačí vysokým tlakem k měřicímu krystalu, dochází k úplnému odrazu¹⁸
- ▶ Do vzorku proniká evanescentní vlna do hloubky přibližně 0,5 - 5 μm

Schéma ATR.¹⁹

¹⁷ Zeslabený úplný odraz

¹⁸ Optické kabely – Tomáš Tyc

¹⁹ Zdroj: Fulvio314/Commons



ATR nástavec, spektrometr Bruker Tensor 27

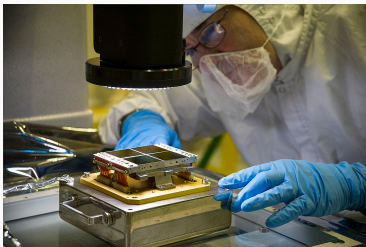


Pomocí ATR lze měřit i objemné předměty

Materiál krystalu	Index lomu	Použití
Germanium	4	Vhodné pro většinu vzorků.
Křemík	3,4	Odolný vůči zásaditým roztokům.
AMTIR (speciální skla pro IR)	2,5	Odolné vůči kyselým roztokům
ZnSe	2,4	Vhodné pro většinu vzorků.
Diamant	2,4	Vhodné pro většinu vzorků, i pro velmi tvrdé nebo agresivní látky.

- ▶ *BioATR* - speciální cely umožňující ATR-IR měření biologických vzorků.
- ▶ Mají malý objem a vzorky je možné temperovat.
- ▶ Umožňují stanovení teploty, při které dochází ke konformační změně proteinů.
- ▶ Lze měřit jak statické vzorky, tak i v módu průtočné kyvety.

- ▶ FPA - Focal Plane Array detector
- ▶ Plošný detektor, umožňuje mikroskopickou analýzu větších vzorků, např. vzorků mikroplastů.²⁰

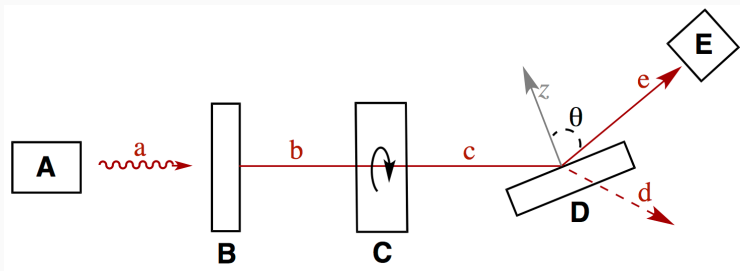


FPA NIR detektor z JWST.²¹

²⁰ Mikroplasty pod mikroskopem: využití perspektivní FTIR-FPA technologie v praxi. Chemagazín 2024/3

²¹ Zdroj: NASA/Commons

- ▶ IRRAS - IR Reflection Absorption Spectroscopy
- ▶ Metoda vhodná pro tenké vrstvy nanesené na kovových materiálech nebo nasorbované látky na materiálech
- ▶ Pro zvýšení citlivosti se využívá polarizovaného záření



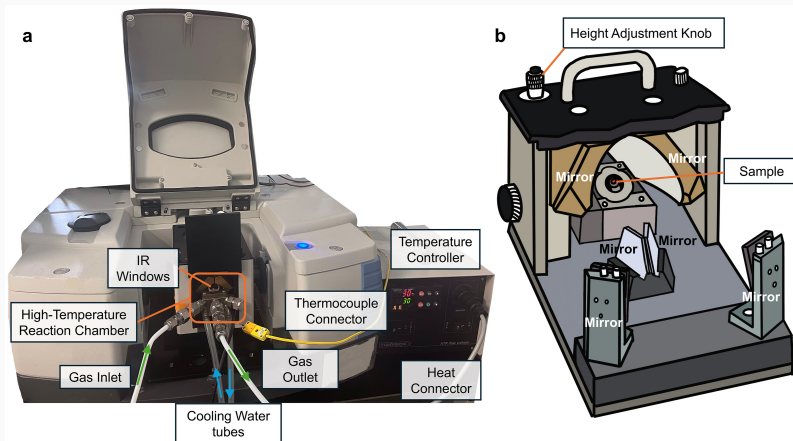
Blokové schéma IRRAS. A: zdroj IR záření; B: polarizátor; C: fázový modulátor; D: vzorek; E: detektor²²

²²Zdroj: Steff-X/Commons

- ▶ Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy²³
- ▶ Tato technika je vhodná pro měření malých částic nebo hrubých povrchů
- ▶ Využívá rozptylu IR záření
- ▶ Rozptýlené záření je pomocí kulového zrcadla odraženo na detektor
- ▶ Práškové vzorky se měří v kelímcích, pevné vzorky se obrousí abrasivem (SiC) a měří se částice zachycené na abrasivu
- ▶ Tuto metodu lze využít i k real-time studiu katalytických dějů na povrchu katalyzátoru.²⁴

²³Diffuse Reflection Reaction Monitoring

²⁴Exploring opportunities in operando DRIFTS and complementary techniques for advancing plasma catalysis

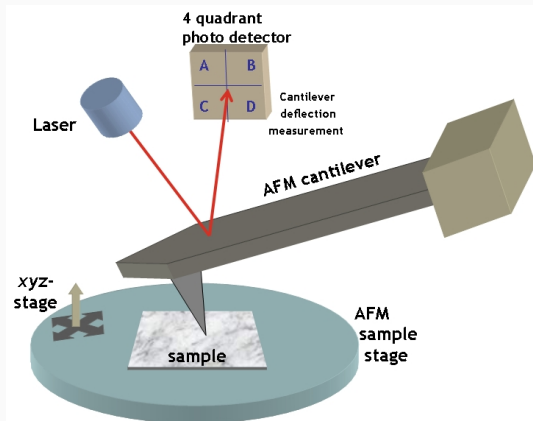
DRIFTS modul²⁵

²⁵Zdroj: A comprehensive review of diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS) techniques in protonic ceramic cells (PCCs): Current status and future perspective

- ▶ Photoacoustic Fourier Transform Infrared Spectroscopy - kombinace FT-IR a fotoakustické spektroskopie.²⁶
- ▶ Absorpci modulovaného záření vede k lokálnímu zahřátí absorbujícího objemového prvku. Vzniklé tlakové vlny jsou detekovány citlivým tlakovým detektorem, který vytváří signál úměrný absorpci.
- ▶ Výhodné pro měření plynů, protože vzorkovací prostor může být velmi malý.

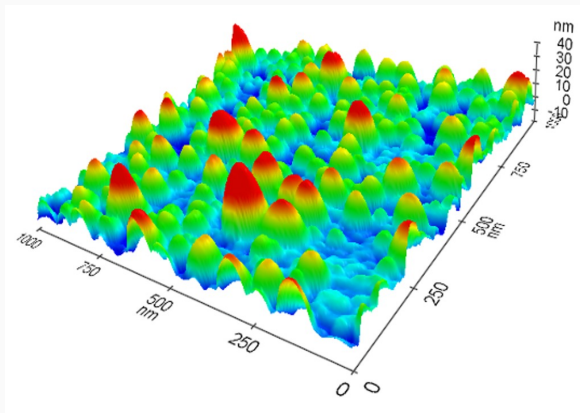
²⁶FTIR-PAS: A powerful tool for characterising the chemical composition and predicting the labile C fraction of various organic waste products

- ▶ AFM – Atomic Force Microscopy.
- ▶ Obrázek vzorku je snímán pomocí interakce velmi tenkého hrotu s povrchem vzorku.
- ▶ Hrot AFM se využívá i k detekci IR spektra.
- ▶ Zdrojem záření je QCL²⁷, při absorpci dojde ke zvýšení teploty v místě dopadu.
- ▶ Můžeme mapovat rozložení látek ve vzorku s rozlišením daným AFM.

Schéma AFM.²⁸

²⁷QCL – Quantum Cascade Lasers

²⁸Zdroj: KristianMolhave/Commons

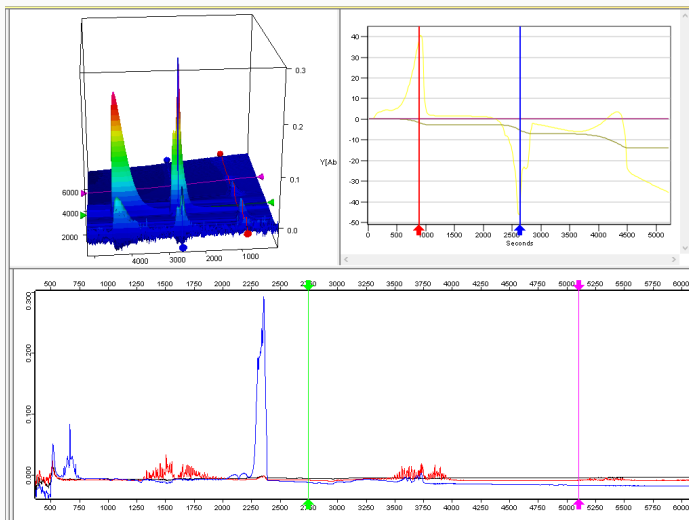


AFM snímek nanočástic palladia.²⁹

²⁹Zdroj: Mehrabanian/Commons

- ▶ TGA - termogravimetrická analýza
- ▶ Plyny vznikající během degradace vzorku vedeme do měřicí cely a pomocí IR spektroskopie stanovíme jejich složení
- ▶ Během transportu plynů z pece do měřicí cely dochází k velkému zředění plynu, proto je nutné používat citlivější detektory (MCT)





- ▶ GC - plynová chromatografie
- ▶ Méně citlivé než GC/MS, ale umožňuje rozlišit izomery, které poskytují podobná MS spektra.
- ▶ Interferogramy je nutné snímat v krátkých časových intervalech



Kvantitativní analýza

Kvantitativní analýza

využívá Lambert-Beerův zákon, nejčastěji se pracuje metodou kalibrační křivky.

- ▶ *Lambert-Beerův zákon* – $A_\lambda = \epsilon_\lambda lc$
 - ▶ A_λ - absorbance vzorku při vlnové délce λ
 - ▶ ϵ_λ - absorpční koeficient při vlnové délce λ . Je charakteristický pro každou sloučeninu.
 - ▶ l - délka kyvety
 - ▶ c - koncentrace vzorku
- ▶ Pro stanovení koncentrace se využívá *kalibrační křivka*.

Využití IR spektroskopie

- ▶ Identifikace sloučenin srovnáním spekter s databází
- ▶ Kontrola čistoty připravených produktů, výhodou metody je její vysoká citlivost
- ▶ Kvalitativní a kvantitativní analýza polymerů, analýza degradačních produktů
- ▶ Monitorování polymerizačních reakcí
- ▶ Analýza povrchových vrstev s využitím ATR
- ▶ Kvantitativní analýza - Lambert-Beerův zákon:
 - ▶ Plyny: $A = \frac{p\epsilon l}{RT}$
 - ▶ Kapaliny: $A = \epsilon cl$
 - ▶ Je nutné zvolit vhodný pás - vysoký absorpční koeficient, bez překryvu s okolními pásy, symetrický a vykazující lineární závislost intenzity na koncentraci

- Výhodou IR spektroskopie je nízká spotřeba vzorku, příp. nedestruktivnost metody, při použití bezkontaktního spektrometru.³⁰



³⁰ Contactless Analysis of Paintings with FTIR Spectroscopy

- ▶ Rutinně lze provést analýzy pigmentů, pojiv, organických složek (dřevěné rámy, povrchové úpravy, apod.)
- ▶ FT-IR lze využít i pro odhad stáří nebo stupně degradace některých organických materiálů.
- ▶ FT-IR mikroskop se lze využít k analýze nábrusů a identifikaci složení a stratigrafie vrstev



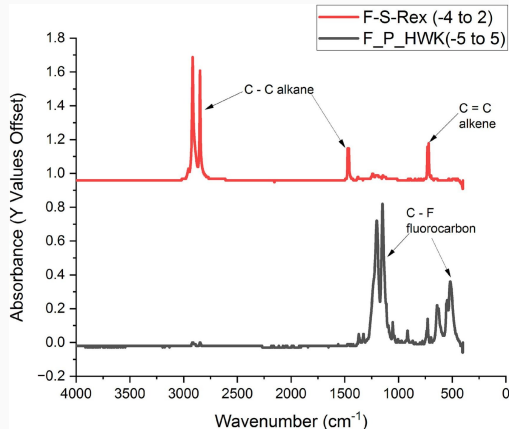
- ▶ FT-NIR je velmi výhodná metoda pro analýzu potravin.
- ▶ Je velmi rychlá, levná, nedestruktivní a bezpečná.
- ▶ Vzorky není nutné upravovat, lze měřit přímo v baleních.
- ▶ Kapaliny je možné analyzovat pomocí průtočné měřicí cely.
- ▶ Umožňuje snadnou analýzu vstupních surovin, meziproductů i finálních výrobků.



Analýza laktózy pomocí NIR.³¹

³¹ Zdroj: FDA/Commons

- ▶ Lyžařské vosky s obsahem PFAS jsou od sezóny 2023/2024 zakázány mezinárodní lyžařskou federací (FIS).³²
- ▶ Důvodem je vysoká stabilita PFAS a jejich ukládání v životním prostředí.
- ▶ Jednou z možností, jak kontrolovat dodržování zákazu je IR spektroskopie.

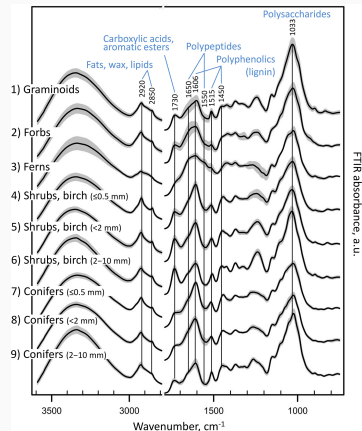


Vibrační pásy C-F v IR spektrech lyžařských vosků.³³

³² Stop fluorovým lyžařským voskům. Fungují skvěle, ale škodí zdraví

³³ Zdroj: Chemical composition and properties of Ski wax: A comprehensive analysis of fluorinated, non-

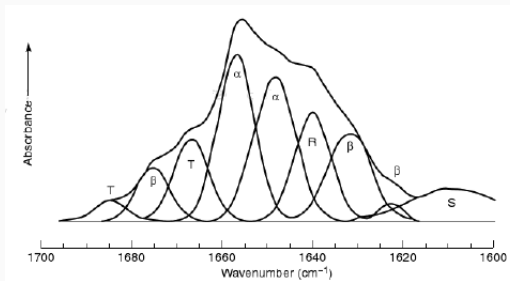
- ▶ FTIR spektroskopii lze využít i ke studiu biologických systémů.
- ▶ Ve spektrech lze nalézt kvalitativní i kvantitativní informaci o chemickém složení.
- ▶ Kvantifikace se provádí na základě vhodných kalibračních modelů.



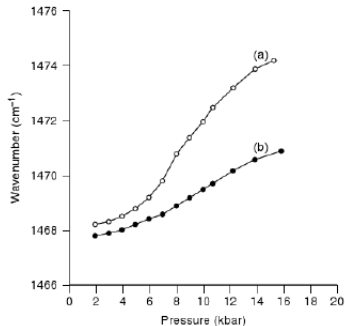
IR spektra kořenů z Finska.³⁴

³⁴Zdroj: Quantification of Plant Root Species Composition in Peatlands Using FTIR Spectroscopy

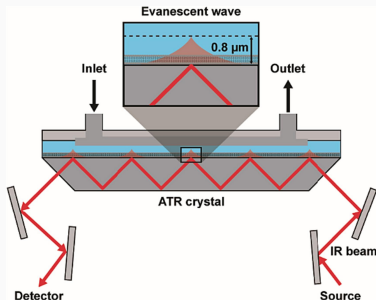
- ▶ IR spektroskopii lze využít ke studiu biologických systémů, tzn. lipidů, proteinů, peptidů, biomembrán, nukleových kyselin, tkání, buněk, atd.
- ▶ U fosfolipidů lze stanovit konformaci řetězce a tím získat informace o jejich uspořádání v membráně.
- ▶ IR spektra proteinů obsahují výrazné absorpční pásy amidové skupiny, podle jejich vlnočtu a intenzity lze určit konformaci a sekundární strukturu (dekonvolucí a fitováním pásů)



- Spektra nukleových kyselin poskytují informace o konformaci hlavního řetězce kyseliny a o párování bází
- IR spektra lze využít i pro diagnostiku nádorů, např. sledováním závislosti polohy pásu deformační vibrace methylenové skupiny na tlaku lze odlišit zdravou a nádorovou tkáň



- ▶ ATR techniku lze využít i pro monitorování struktury proteinů a jejich agregace.³⁵
- ▶ Studium oblasti $1700\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$ může pomoci s identifikací sekundární struktury proteinů, např. rozlišit šroubovici (α -helix) a skládaný list.



Měření ATR v průtokovém módu.³⁶

³⁵ ATR FT-IR: A New Vision on Protein Structure and Aggregation

³⁶ Zdroj: ScienceDirect

Závěr

Take-Home Message

- ▶ IR spektrum je otisk prstu molekuly.
- ▶ IR spektroskopie měří vibrace chemických vazeb.
- ▶ Poloha pásu závisí na tuhosti vazby a hmotnosti atomů.
- ▶ Pouze vibrace měnící dipólový moment jsou IR aktivní.
- ▶ FT-IR je současný standard infračervené spektroskopie.
- ▶ ATR je nejčastější experimentální uspořádání.
- ▶ IR spektroskopie je rychlá, nedestruktivní a univerzální analytická metoda.

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`